ДЕНЬГИ В ДВИЖЕНИИ

OEE, поток создания ценности и экономика цеха

⏱ 24 мин чтения · Полный текст

← К ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ

Введение: Два течения одного бизнеса

Представьте себе реку. По ней плывет корабль — ваше предприятие. Есть два мощных течения.

Первое течение — физическое. Вы его видите: вот материалы поступили на склад, вот они пошли в цех, вот деталь обработали на станке, вот готовое изделие упаковали и отгрузили клиенту. Этим течением вы умеете управлять: у вас есть план производства, наряды, графики смен, технологические карты.

Второе течение — финансовое. Деньги, которые вы потратили на материалы, зарплату рабочих, электроэнергию, амортизацию станка, аренду склада. Это течение невидимо. Вы видите его последствия только в конце месяца в виде сухого отчета P&L, который вам приносит бухгалтер. Но к тому моменту корабль уже налетел на мель или, наоборот, набрал полную скорость.

Ваша главная проблема как руководителя не в том, что вы плохо управляете производством. Она в том, что **вы управляете им вслепую**, не видя второго, финансового течения.

Цель этой книги — дать вам **финансовые очки**. С ними вы увидите:
сколько рублей вы теряете за одну минуту простоя станка;
сколько реально стоит ваш брак с учетом переделок и утилизации;
какой процент вашей прибыли «съедает» лишняя транспортировка;
в какую сумму обходятся ваши запасы, которые «ничего не стоят» на складе.

Вы перестанете думать о потерях как об абстрактных «проблемах эффективности». Вы начнете думать о них как о конкретных, измеримых деньгах, которые можно вернуть в компанию.

Но как это сделать? В первой части книги мы вооружимся самым мощным инструментом финансовой диагностики, который заставит говорить сами операции.

Часть I. Инструмент «Рентгеновское зрение»: как увидеть деньги в операциях

Глава 1. «Почему я управляю вслепую?» — диагноз вашей финансовой слепоты

Итак, проблема поставлена: вы управляете производством, но не видите, как ваши решения влияют на деньги. Почему так происходит?

Потому что традиционные методы учета затрат врут.

Да-да, именно так. Традиционный бухгалтерский учет, который есть на 99% предприятий, — это отличный инструмент для налоговой и для составления годового отчета. Но для оперативного управления

производством он не просто бесполезен — он вреден.

В чем ложь традиционного учета?

Он равномерно «размазывает» накладные расходы по всей продукции, чаще всего пропорционально трудозатратам или машино-часам. В 1980-х, когда доля накладных расходов была мала, это было допустимым приближением. Сегодня, когда накладные расходы на многих производствах составляют половину и более себестоимости, такой подход приводит к катастрофическим ошибкам.

Живой пример из практики

Ко мне пришел владелец завода по производству пластиковых деталей. Его бухгалтерская отчетность показывала: продукт А имеет себестоимость 100 рублей, продукт Б — 120 рублей. Владелец, основываясь на этих данных, решил закрыть нерентабельную линейку Б и сосредоточиться на А. Через полгода прибыль завода упала на 30%.

Что произошло? Традиционный учет не учел, что продукт Б производился на старом, полностью самортизированном оборудовании и не требовал дорогостоящих переналадок. А продукт А, наоборот, «тянул» за собой огромные косвенные затраты на частые переналадки, сложный контроль качества и дорогое обслуживание оборудования. Реальная себестоимость А была 140 рублей, а Б — 90. Закрыв Б, завод просто уничтожил свой самый маржинальный продукт.

Это не единичный случай. Я вижу такую картину на каждом втором предприятии, куда прихожу.

Ваш главный диагноз: вы страдаете от «финансовой слепоты» — неспособности видеть реальные затраты за каждым продуктом, клиентом или операцией.

Лечение одно: научиться смотреть на затраты не как на «черную дыру», в которую исчезают деньги, а как на набор конкретных операций, каждая из которых имеет свою цену. В этом нам поможет ABC-костинг — ваш новый «рентгеновский аппарат» для финансов.

Глава 2. ABC-костинг для не-экономистов: как мы считали «стоимость одного чиха»

Метод ABC (Activity Based Costing — учет затрат по видам деятельности) звучит сложно и академично. На самом деле это очень простая и интуитивно понятная идея, которую поймет любой мастер цеха.

Идея ABC: не надо «размазывать» — надо «считать»

Вместо того чтобы усреднять все накладные расходы, мы говорим: «Давайте посмотрим, какие именно операции (действия) съедают деньги, и припишем стоимость этих операций конкретным продуктам».

Представьте, что вы владелец кафе. Традиционный учет скажет: «Накладные расходы (аренда, свет, уборка) составили 1 млн рублей. Мы продали 10 тысяч блюд. Добавим по 100 рублей к каждому блюду».

ABC-учет спросит: «А сколько времени повар тратит на приготовление каждого блюда? Сколько времени официант тратит на обслуживание клиента, который заказал сложный десерт? Сколько места на складе занимают ингредиенты для этого блюда?» И распределит накладные расходы не поровну, а пропорционально реальному потреблению ресурсов.

На вашем заводе это работает так

Давайте на примере возьмем два продукта: простую деталь А и сложную деталь Б. Обе требуют 1 час обработки на станке. Традиционный учет скажет: «Оба продукта имеют одинаковые накладные расходы на машино-час». Но давайте посмотрим правде в глаза:

Операция «Наладка»

Простая деталь А: наладка 15 минут
Сложная деталь Б: наладка 2 часа

Операция «Контроль качества»

Простая деталь А: 5 минут на партию
Сложная деталь Б: проверка каждой детали

Операция «Хранение и перемещение»

Простая деталь А: стандартная тара, 1 перемещение
Сложная деталь Б: специальная тара, 3 перемещения
Теперь посчитаем реальную стоимость:

```
Реальная себестоимость А = прямая обработка 1ч + стоимость наладки 0,25ч + стоимость ОТК 5 мин + стоимость хранения 1х
Реальная себестоимость Б = прямая обработка 1ч + стоимость наладки 2ч + стоимость ОТК 30 мин + стоимость хранения 3х
```

Разница колоссальная! И только ABC может ее показать.

Как внедрить ABC за 5 шагов (без боли и лишних затрат)

Не надо строить сложную систему сразу. Начните с малого:

Шаг 1. Выберите «полигон». Возьмите 3–5 ключевых продуктов (тех, на которые приходится 80% выручки или затрат).

Шаг 2. Перечислите операции. Спросите мастеров и технологов: «Что конкретно делают люди и станки для этих продуктов?» Перечисляйте всё: наладка, основная обработка, контроль, перемещение, ожидание, оформление документов, поиск инструмента.

Шаг 3. Посчитайте «стоимость часа» каждой операции. Сколько стоит час работы оператора? Сколько стоит час простоя станка? Какова стоимость квадратного метра склада?

Шаг 4. «Привяжите» затраты к продуктам. Умножьте время выполнения операции на ее стоимость. Сложите по каждому продукту.

Шаг 5. Удивитесь результатам. Гарантирую, что вы увидите картину, которая перевернет ваше представление о вашей собственной рентабельности.

А дальше начинается самое интересное. Потому что когда вы видите реальную стоимость операций, вы немедленно начинаете замечать те из них, которые не добавляют ценности вашему продукту. Это — **ваши финансовые монстры**. И во второй части книги мы пойдем на охоту.

Часть II. Охота на финансовых монстров: восемь видов потерь в денежном выражении

Глава 3. Восемь пожирателей вашей прибыли

Вы знаете концепцию бережливого производства и 7 видов потерь. Но знаете ли вы, сколько денег каждый из этих монстров вытаскивает из вашего кармана? И знаете ли вы, что существует восьмой монстр, который тихо подтачивает саму способность вашей компании к развитию?

До сих пор вы думали о потерях как о проблемах эффективности. Пора начать думать о них как о прямых, измеримых убытках. И начать нужно с самого главного.

Вот эти монстры. Вот их финансовое лицо.

1. Монстр Перепроизводство (Мать всех потерь)

Это не просто первый монстр. Это их повелитель. Тайити Оно, создатель производственной системы Toyota, считал перепроизводство самым опасным видом потерь, потому что оно, как первопричина, порождает и маскирует все остальные. Этот монстр шепчет: «Станок не должен простаивать! Пусть работает!» — и в этот момент открывает врата для целой армии других монстров.

Финансовая формула: `Количество лишних единиц × Стоимость хранения + Стоимость утилизации устаревших запасов`.

Пример из практики: Завод производил пластиковые детали для автомобилей «про запас». За год на складе скопилось 50 000 деталей, которые так и не были востребованы. Стоимость хранения (аренда, свет,

управление) — 50 рублей на деталь в год. Итого убыток: 2,5 млн рублей в год + 1,5 млн рублей на утилизацию, когда детали устарели. **Итого: 4 млн рублей убытка.**

Но это лишь верхушка айсберга. Произведя эти 50 000 лишних деталей, завод был вынужден их транспортировать (лишние перемещения), хранить (избыточные запасы), а персонал тратил время на их поиск и перекладывание (лишние движения). Если бы в партии обнаружился брак, его бы не заметили вовремя, и он ушел бы клиенту (брак/переделки). Перепроизводство — это спусковой крючок для всех остальных потерь.

2. Монстр Ожидание (Оплата простоя людей и оборудования)

Это самый коварный монстр. Вы его не замечаете, потому что привыкли. Оператор ждет заготовку — это же нормально. Станок без дела — надо смириться. Но перепроизводство часто является скрытой причиной этого ожидания: производя не то, что нужно сейчас, вы создаете очередь и заставляете другие процессы ждать.

Финансовая формула: `(Время простоя × Ставка сотрудника) + (Время простоя × Стоимость часа оборудования)`.

Пример из практики: Оператор Петров 2 часа в смену ждет заготовки. Зарплата Петрова — 500 руб/час. Стоимость часа простоя станка (амортизация + энергия + обслуживание) — 800 руб/час. За смену: `(2ч × 500р) + (2ч × 800р) = 2600 руб` убытка. В цехе 10 таких операторов. За месяц: `2600 × 10 × 22 дня = 572 000 рублей убытка`. Это цена одной маленькой проблемы «заготовки не вовремя».

3. Монстр Лишняя транспортировка (Топливо + Амортизация + Зарплата)

Каждое перемещение материалов, которые не добавляют ценности продукту — это деньги, выброшенные на ветер. Перепроизводство многократно усиливает этого монстра, ведь лишнюю продукцию нужно куда-то перемещать.

Финансовая формула: `(Расстояние × Себестоимость километра) + (Время водителя/кладовщика × Ставка)`.

Пример из практики: Из-за неудачной планировки цеха заготовки возят через всю фабрику. Лишний пробег — 2 км на каждую партию. В день 100 партий. Себестоимость 1 км погрузчика с водителем — 40 руб. За месяц: `2 км × 100 партий × 40 руб × 22 дня = 176 000 руб` убытка.

4. Монстр Лишняя обработка (Зарплата за ненужную работу)

Вы платите людям за то, что не нужно клиенту. Двойной контроль качества, лишние согласования, создание бесполезных отчетов. Когда вы производите лишнее, вам часто приходится и обрабатывать его лишний раз, чтобы «убедиться» в качестве.

Финансовая формула: `Время лишней обработки × Ставка сотрудника`.

Пример из практики: Технолог тратит 2 часа в день на заполнение таблиц, которые никто не читает. Его ставка — 800 руб/час. За месяц: `2ч × 800р × 22 дня = 35 200 руб` убытка. Умножьте на количество таких сотрудников.

5. Монстр Избыточные запасы (Замороженные деньги + Стоимость хранения)

Запасы — это «спящие» деньги. Они лежат на складе вместо того, чтобы работать. Это прямое следствие перепроизводства, которое часто называют «матерью всех потерь» именно из-за этого эффекта.

Финансовая формула: `Стоимость запасов × Процент стоимости капитала (обычно 15–20% годовых) + Стоимость управления`.

Пример из практики: На складе залежалось материалов на 2 млн рублей сверх нормы. Стоимость капитала — 15% годовых. `2 000 000 × 0,15 = 300 000 руб` в год вы просто теряете. Плюс зарплата кладовщиков, которые эти запасы перекладывают.

6. Монстр Лишние движения (Недополученная выработка)

Этот монстр заставляет оператора тратить время на поиск инструмента, переходы за заготовками и прочие ненужные телодвижения. Избыточные запасы, порожденные перепроизводством, часто вынуждают людей совершать эти лишние движения.

Финансовая формула: `Время непродуктивных движений × Ставка сотрудника`.

Пример из практики: Слесарь тратит 45 минут в смену на поиск нужной фрезы. Его ставка — 600 руб/час. За месяц: `0,75ч × 600р × 22 дня = 9 900 руб` убытка. На 10 станках — 99 000 руб.

7. Монстр Брак/Переделки (Материалы + Работа + Утилизация)

Брак — это самый очевидный монстр, но его истинный размер мы часто недооцениваем. Перепроизводство скрывает этот вид потерь: когда производится огромная партия, дефекты замечаются слишком поздно, когда уже вся партия изготовлена.

Финансовая формула: `Стоимость материалов на брак + Стоимость работы на брак + Стоимость переделки + Стоимость утилизации`.

Пример из практики: Процент брака вырос с 2% до 6%. Партия 1000 деталей. Себестоимость детали — 500 руб. Потеря от брака: `4% × 1000 × 500р = 20 000 руб` на партию. В месяц 50 партий — **1 000 000 руб убытка**. И это только прямые затраты, без учета упущенной выгоды от недопоставки клиенту.

8. Монстр Нереализованный потенциал сотрудников (Упущенные инновации + Потеря вовлеченности)

А вот и восьмой монстр. Его не было в классическом списке Тайити Оно, но его выявили его последователи, в частности Джеффри Лайкер. Этот монстр — самый незаметный и самый разрушительный в долгосрочной перспективе.

Он проявляется, когда мы нанимаем «узких специалистов» и используем их только на 30–40% их возможностей. Когда у нас нет сотрудника, который проактивно помогает выстраивать систему непрерывного совершенствования (кайдзен). Когда идеи рабочих остаются неуслышанными, а опыт — невостребованным. Мы теряем не деньги на складе, а способность компании учиться и развиваться.

Финансовая формула: `Упущенные возможности для улучшения (нереализованные кайдзен-предложения) + Потери от снижения мотивации и текучести кадров + Стоимость найма и адаптации новых сотрудников на замену ушедшим`.

Пример из практики: На заводе работает 200 человек. В среднем каждый сотрудник мог бы подать 2 идеи по улучшению в год с экономическим эффектом 10 000 руб каждая. Из-за отсутствия системы вовлечения реализуется только 10% идей. **Убыток: 200 чел. × 2 идеи × 10 000 руб × 0,9 = 3 600 000 руб в год** упущенной выгоды. Плюс потеря мотивации, снижение производительности и уход ключевых сотрудников, что обходится еще дороже.

Взаимосвязь монстров: почему перепроизводство — это корень зла

Когда мы прошли всех монстров поимённо, важно понять их иерархию. Это не просто список из восьми пунктов. Это система, в которой одни потери порождают другие.

Перепроизводство — это первопричина. Оно запускает цепную реакцию:

Произведя лишнее, вы создаете избыточные запасы (монстр 5).

Эти запасы нужно перемещать и хранить, что ведет к лишней транспортировке (монстр 3) и лишним движениям (монстр 6).

Огромные партии скрывают брак (монстр 7), который обнаруживается слишком поздно.

Ожидание в очереди на обработку огромных партий (монстр 2) становится нормой.

А если у вас нет системы вовлечения сотрудников в улучшения (монстр 8), вы никогда не сможете выявить и устранить эту первопричину, потому что никто не будет предлагать решения.

Именно поэтому борьба с перепроизводством — это не просто устранение одной потери. Это стратегический удар в самое сердце неэффективности.

МОНСТР ПОТЕРЬ	ФИНАНСОВАЯ СУТЬ	ЧТО ПОРОЖДАЕТ	КЕМ ПОРОЖДЁН
Перепроизводство	Стоимость хранения + риск устаревания	→ Ожидание; Избыточные запасы; Лишняя транспортировка; Лишние движения; Лишняя обработка; Брак/Переделки	🔄 Брак (обратная связь)
Ожидание	Оплата простоя людей и оборудования	→ Избыточные запасы (буфер)	Перепроизводство; Избыточные запасы
Избыточные запасы	Замороженные деньги + стоимость хранения	→ Лишняя транспортировка; Лишние движения; Брак (порча)	Перепроизводство; Ожидание
Лишняя транспортировка	Топливо + амортизация + зарплата	→ Брак (повреждения)	Перепроизводство; Избыточные запасы; Планировка цеха
Лишние движения	Недополученная выработка	→ Лишняя обработка (переделки)	Перепроизводство; Избыточные запасы
Лишняя обработка	Зарплата за ненужную работу	→ Брак (ошибки)	Перепроизводство; Лишние движения
Брак / Переделки	Материалы + работа + утилизация	🔄 → Перепроизводство (компенсация)	Перепроизводство; Избыточные запасы; Лишняя транспортировка; Лишние движения; Лишняя обработка
Нереализованный потенциал	Упущенные инновации + потеря вовлечённости	⛔ Блокирует устранение всех потерь	Отсутствие системы вовлечения

Теперь, когда мы опознали монстров в лицо и поняли их иерархию, нужен инструмент, который будет постоянно мониторить их размер. Самые удобные измерители — это показатели OEE и OLE.

Глава 4. OEE и OLE — ваш переводчик с языка станков на язык денег

Показатели OEE (Overall Equipment Effectiveness — общая эффективность оборудования) и OLE (Overall Labor Effectiveness — общая эффективность труда) известны на многих заводах. Но до сих пор они остаются «цеховыми» метриками, слабо связанными с реальными деньгами. Я предлагаю изменить это раз и навсегда.

OEE: Голос вашего оборудования

Формула OEE = Доступность (Availability) × Производительность (Performance) × Качество (Quality).

Теперь переведем каждый компонент в рубли.

Доступность — это плата за простой

Финансовая формула: `Время простоя × Стоимость часа работы оборудования`.

Если OEE по доступности 85% вместо целевых 95%, а стоимость часа оборудования — 1500 рублей, то потери на доступности составят `10% × 160 часов/мес × 1500р = 24 000 руб/мес`.

Производительность — это недополученная выручка

Финансовая формула: `(Плановая выработка - Фактическая) × Маржа с единицы`.

Если станок должен делать 100 деталей в час, а делает 80, и маржа с детали — 50 рублей, то потери на производительности составят `20 дет/ч × 50р × 160ч/мес = 160 000 руб/мес`.

Качество — это прямые убытки от брака

Финансовая формула: `Количество брака × (Себестоимость + Утилизация)`.

Если брак составляет 5% вместо 1%, а себестоимость детали — 200 рублей, то потери на качестве составят `4% × 16 000 дет/мес × 200р = 128 000 руб/мес`.

Итого потери по OEE: 312 000 руб/мес с одного станка.

OLE: Голос ваших людей

OLE рассчитывается по той же формуле, но для людей.

Доступность персонала — это оплата непродуктивного времени

Потери: `(Нормативное время - Фактическое) × Стоимость часа труда`.

Оператор теряет 1,5 часа в день на поиск инструмента, его ставка — 500 руб/час. Потери: `1,5ч × 500р × 22 дня = 16 500 руб/мес`.

Производительность персонала — это недовыработка

Потери: `Разница в производительности × Стоимость труда`.

Норма — 10 операций в час, факт — 8, то есть потеря 2 операций из 10 в час. Потери: `(2 / 10) × 500р/ч × 160ч = 16 000 руб/мес`.

Качество персонала — это ошибки и переделки

Потери: `Время на исправление × Стоимость труда`.

2 часа в день на исправление ошибок — `2ч × 500р × 22 дня = 22 000 руб/мес`.

Итого потери по OLE: 54 500 руб/мес.

Теперь вы видите финансовое лицо каждого компонента OEE и OLE. Самое главное — вы можете поставить конкретные финансовые цели в рублях: «Повышаем OEE с 65% до 75% и считаем, какую часть из 312 000 рублей месячных потерь это возвращает». Это уже не абстрактное «улучшайте эффективность», а четкое задание.

Часть III. Карта сражения: финансовая карта потока создания ценности

Глава 5. Красные, желтые и зеленые зоны вашего производства

Мы вооружились «финансовыми очками» (ABC) и научились измерять монстров (OEE/OLE). Пришло время нанести их на карту. Эта карта — финансовый поток создания ценности.

Что такое финансовая карта потока создания ценности?

Это обычная VSM (Value Stream Map), но каждый ее элемент имеет не временную, а финансовую метку.

Каждый квадратик — это не просто «процесс», а «операция стоимостью N рублей в час». Каждая стрелочка — не просто «транспортировка», а «расходы на логистику в N рублей за метр».

Цветовая кодировка зон

Зеленая зона: Операции, добавляющие ценность. Клиент готов за них платить. Наша задача — оптимизировать, сделать быстрее, но не убирать.

Желтая зона: Зона риска. Операции, которые вроде бы нужны, но потенциально могут быть источником потерь (например, контроль качества). Наша задача — минимизировать.

Красная зона: Чистые потери. Операции, которые не добавляют ценности и от которых мы должны избавиться.

Пример: как выглядит карта для цеха покраски

```
[Заказ от клиента]
    → (6000 руб) [Согласование заказа] 🟡
```

→ (1500 руб) [Подготовка документации] 🟢
→ ⚠️ (30000 руб) [Закупка материалов с запасом] 🔴
→ (основной процесс покраски) 🟢
→ 🔴 (2500 руб) [Брак, перекрас] 🔴
→ 🔴 (2400 руб) [Двойной контроль качества] 🔴
→ (1500 руб) [Упаковка] 🟢
→ (2000 руб) [Отгрузка клиенту] 🟢

Итого потери на одном заказе: 30000+2500+2400 = 34 900 рублей.

Что дает такая карта?

Наглядность. Руководитель видит не абстрактный процесс, а поток денег.
Приоритизацию. Очевидно, что самая большая проблема — закупка материалов с запасом (30 000 руб). С нее и начинаем.
Общий язык. Финансисты и производственники начинают говорить на одном языке — языке денег.

Как построить свою карту: пошаговая инструкция

Возьмите лист ватмана (или доску в Miro).
Нарисуйте поток вашего ключевого продукта от заказа до отгрузки.
Для каждого квадратика оцените стоимость операции (используя ABC-подход).
Для каждой стрелочки оцените стоимость транспортировки.
Раскрасьте зоны (зеленый, желтый, красный).
Посчитайте суммарные потери (красные зоны).
Выберите самую «жирную» красную зону и поставьте цель по ее сокращению на 50% за месяц.
Но чтобы эта карта не пылилась на стене, ее нужно встроить в систему управления. Этим мы и займемся.

Глава 6. От хаоса к системе: как встроить управление затратами в регулярный менеджмент

Самая большая проблема всех начинаний по управлению затратами — они умирают через месяц. Сначала все горят идеей, проводят совещания, рисуют карты. Потом энтузиазм угасает, и все возвращается на круги своя.

Чтобы этого не произошло, ваша финансовая система должна стать частью регулярного менеджмента. Она должна быть вшита в ваши ежедневные ритуалы.

Финансовое целеполагание и каскадирование

Цель компании должна звучать на языке денег. Не «повысить OEE на 10%», а «снизить потери от простоев на 500 000 рублей в месяц».

И эта цель должна быть каскадирована до каждого начальника цеха, мастера, а в идеале — до оператора.

Пример каскадирования:

Генеральная цель: Увеличить рентабельность на 3% (дополнительная прибыль 3 млн руб/мес).
Производству: Снизить себестоимость на 5% (экономия 2 млн руб/мес).
Цех №1: Снизить потери OEE на 30% (экономия 800 000 руб/мес).
Участок резки: Снизить время переналадки на 40% (экономия 300 000 руб/мес).
Участок сборки: Снизить брак на 50% (экономия 500 000 руб/мес).
Каждый руководитель получает свою финансовую цель и понимает, как его KPI влияет на общий результат.

Ежедневные планерки с финансовым акцентом

Ваши утренние планерки должны перестать быть пересказом «кто что вчера сделал». Они должны стать местом, где вскрываются финансовые потери.

Вместо: «Иванов опоздал, Петров сломал станок».

Вы говорите: «Вчера потери от простоев составили 15 000 рублей. Это на 3000 больше, чем позавчера. Давайте разберем причину. Иванов, что с твоим станком?».

На доску вывешивается не просто «план на день», а **доска финансовых потерь** с реальными цифрами за вчера и за месяц.

Пример доски:

📊 ЦЕХ №1 - ПОТЕРИ ЗА СЕНТЯБРЬ (план/факт)
OEE: целевая 75%, факт 65% → ПОТЕРИ: 312 000 руб (план 150 000)
• Простои: 24 000 руб (план 10 000)

```
• Недовыработка: 160 000 руб (план 80 000)
• Брак: 128 000 руб (план 60 000)
OLE: целевая 85%, факт 75% → ПОТЕРИ: 54 500 руб (план 25 000)
Главная проблема: Брак (перерасход 68 000 руб)
Ответственный: Начальник цеха Петров
План действий на неделю: провести обучение операторов, внедрить контроль на входе.
```

Процессно-ориентированное бюджетирование

Забудьте про бюджетирование «от достигнутого» (прибавили 10% к прошлому году). Начните бюджетировать от процессов.

Спросите себя: «Сколько денег нужно, чтобы выполнить процесс А?».

Пример:

Процесс «Закупки»: бюджет 5 млн руб.
Процесс «Основное производство»: бюджет 12 млн руб.
Процесс «Контроль качества»: бюджет 800 000 руб (цель — снизить до 500 000).
Процесс «Устранение брака»: бюджет 200 000 руб (цель — снизить до 50 000).
Вы видите бюджет не как абстрактную смету, а как стоимость ваших действий. Это меняет мышление.

Заключение: Первый шаг в понедельник утром

Итак, вы закрыли последнюю страницу. В понедельник утром вы придете на свой завод и скажете: «Все, ребята, теперь у нас будет финансовая карта, и мы будем считать OEE в рублях». Что дальше?

Не пытайтесь объять необъятное. Не надо внедрять все сразу. Это путь к провалу. Вместо этого сделайте один маленький, но конкретный шаг.

Ваш план действий на первые 30 дней

Неделя 1. Выберите полигон.

Возьмите один участок, один станок или одну продуктовую линейку. Лучше всего ту, где, по вашему мнению, самые большие потери.

Неделя 2. Измерьте OEE и OLE.

Просто посчитайте их. Без денег. Просто в процентах. Это ваша база.

Неделя 3. Переведите в рубли.

Используя формулы из главы 4, посчитайте, сколько рублей теряет этот участок из-за низкой доступности, производительности и качества.

Неделя 4. Сделайте одно улучшение и пересчитайте.

Выберите самую жирную потерю (скорее всего, это будут простои или брак). Внедрите одно, самое простое решение. Пересчитайте OEE/OLE в рублях. Увидьте экономию. Почувствуйте вкус.

Поздравляю. Вы сделали первый шаг из хаоса к системе, из слепоты к ясности, из управления интуицией к управлению деньгами.

Теперь повторяйте этот цикл снова и снова. Каждый месяц выбирайте новую зону, внедряйте улучшения и считайте сэкономленные рубли. Через год вы не узнаете свое предприятие.

Помните: **каждый процент OEE, каждая минута простоя, каждый килограмм брака — это не просто «показатели». Это конкретные деньги, которые либо остаются в компании, либо уходят в трубу. Выбор за вами.**

Приложение: «Финансовый калькулятор потерь» — готовый шаблон для вашего производства

Этот шаблон можно распечатать и повесить в цеху. Или перенести в Excel и сделать автоматический расчет.

Таблица 1. Расчет стоимости операций (для ABC-подхода)

ОПЕРАЦИЯ	РЕСУРС (ЛЮДИ/ ОБОРУДОВАНИЕ)	ВРЕМЯ НА ЕД. (МИН)	СТОИМОСТЬ ЧАСА (РУБ)	СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ (РУБ)
Наладка станка	Наладчик + станок	15	800 + 1200 = 2000	500
Основная обработка	Оператор + станок	60	500 + 800 = 1300	1300
Контроль качества	Инспектор ОТК	10	600	100
Перемещение	Кладовщик + погрузчик	5	400 + 500 = 900	75
…	…	…	…	…

Таблица 2. Ежедневный мониторинг потерь (OEE/OLE)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЦЕЛЬ	ФАКТ ВЧЕРА	ПОТЕРИ, %	ПОТЕРИ, РУБ
OEE, всего	85%	65%	20%	312 000
Availability	95%	85%	10%	24 000
Performance	95%	90%	5%	160 000
Quality	99%	85%	14%	128 000
OLE, всего	90%	75%	15%	54 500
Availability	95%	90%	5%	16 500
Performance	98%	92%	6%	16 000
Quality	99%	90%	9%	22 000

Таблица 3. Восемь пожирателей прибыли (быстрый аудит)

ВИД ПОТЕРЬ	ПРИЗНАК	МЕТОД ОЦЕНКИ	ТИПОВАЯ СТОИМОСТЬ
Перепроизводство	Забитые склады	Излишки × Стоимость хранения	Очень высокая

ВИД ПОТЕРЬ	ПРИЗНАК	МЕТОД ОЦЕНКИ	ТИПОВАЯ СТОИМОСТЬ
Ожидание	Операторы «стоят», станки молчат	Время простоя × Ставка	Высокая
Транспортировка	Тележки снуют туда-сюда	Пробег × Себестоимость км	Средняя
Лишняя обработка	Люди делают то, что не нужно клиенту	Время × Ставка	Высокая
Запасы	Деньги заморожены на складе	Запасы × % ставки	Критическая
Движения	Хаос на рабочем месте	Время поиска × Ставка	Низкая, но коварная
Брак	Переделки, жалобы клиентов	Мат. + Работа + Утилиз.	Максимальная
Нереализованный потенциал сотрудников	Не используются идеи и опыт	Упущенные кайдзен-предложения + текучесть	Скрытая, стратегическая

Как пользоваться шаблоном:

В первый день заполните первую таблицу для своего ключевого продукта.
Со второго дня начните вести вторую таблицу.
Раз в неделю просматривайте таблицу 3 и выбирайте монстра для «убийства».
Главное правило: **все цифры должны быть на виду у всех**. Повесьте их на стену.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Статья целиком и рабочие артефакты — для скачивания и печати.

Статья «Деньги в движении»
PDF · полный текст

СКАЧАТЬ